Tabel 4.16 Perbandingan Indeks Validitas Klaster dengan dan tanpa Outlier

k	Silhouette (dengan)	Silhouette (tanpa)	DBI (dengan)	DBI (tanpa)	CHI (dengan)	CHI (tanpa)
2	0,5580	0,4874	0,6524	0,8107	185,65	145,36
3	0,4772	0,5040	0,9067	0,7917	141,17	156,20
4	0,4060	0,4042	1,0353	0,8743	111,15	134,34
5	0,3378	0,4632	1,0088	0,7283	92,02	145,00

Dengan outlier: 133 pelanggan, 2.255 faktur. Tanpa outlier: 128 pelanggan, 1.698 faktur (tanggal acuan 01-07-2026).
k optimal dengan outlier — Silhouette: 2, DBI: 2, CHI: 2. k optimal tanpa outlier — Silhouette: 3 (struktur baik), DBI: 5, CHI: 3.

Informasi tambahan: karakteristik klaster tanpa outlier pada k = 3

Klaster	Pusat R	Pusat F	Pusat M	Anggota	Median R (hari)	Median F	Median M (juta Rp)	Skor	Label
V1	0,2003	0,4864	0,3285	19	306	40,0	1.060,48	0,5382	Loyalitas Tinggi
V2	0,2394	0,0961	0,0617	47	327	8,0	122,40	0,3061	Loyalitas Sedang
V3	0,7883	0,0570	0,0542	62	955	3,0	68,61	0,1076	Loyalitas Rendah

Pusat klaster dalam skala ternormalisasi data tanpa outlier; V1, V2, ... diurutkan dari pusat Recency terkecil. Skor dan label dihitung dengan rumus 2.22 dan aturan pelabelan yang sama.